

Hafıza 11:

Parametrelerin Değişimi Yöntemi:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y' + a_0 y = F(x) \quad [I]$$

$$y'' + y = \frac{\sec x}{\frac{e^x}{x^2}} = \frac{x+1}{x^2}$$

Lagrange Sabitleri Değiştirme Yöntemi

$n=2$ olsun ilk denkleme

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = F(x) \quad [II]$$

y_1 ve y_2 2. denklemin lineer bağımsız homojen çözümleri olsun

$$y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

$$y_p = c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2$$

olarak şekilde seçelim ve 2. denklemin sağlanacak şekilde c_1 ve c_2 bulalım

Bunun birinci türevini alıyoruz.

$$y'_p = \underbrace{c_1' y_1 + c_1 y_1' + c_2' y_2 + c_2 y_2'}_{\text{bu toplam 0 olsun diyor}}$$

Türev alma devam ettikçe c_1 ve c_2 kriterlerinin toplamı 0 olur.

$$c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0$$

$$y''_p = c_1' y_1' + c_1 y_1'' + c_2' y_2' + c_2 y_2''$$

$$a_2 (c_1' y_1' + c_1 y_1'' + c_2' y_2' + c_2 y_2'') + a_1 (c_1 y_1' + c_2 y_2') + a_0 (c_1 y_1 + c_2 y_2) = F(x)$$

$$c_1 (a_2 y_1'' + a_1 y_1' + a_0 y_1) + c_2 (a_2 y_2'' + a_1 y_2' + a_0 y_2) + a_2 (c_1' y_1' + c_2' y_2') = F(x)$$

Eğer sağlanacak şekilde

$$\begin{aligned} c_1' y_1 + c_2' y_2 &= 0 \quad (k_1) \\ c_1' y_1 + c_2' y_2 &= \frac{F(x)}{a_2} \quad (k_2) \end{aligned}$$

}

→ Sağlanıyorsa 2 denkleminin

$$y_p = c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2$$

özel çözümüdür

buradan c_1 ve c_2 bulmak gerekiyor

Eğer denklem 3. derece ise

$$y_p = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2 + c_3(x)y_3$$

$$c_1' y_1 + c_2' y_2 + c_3' y_3 = 0$$

$$c_1' y_1' + c_2' y_2' + c_3' y_3' = 0$$

$$c_1' y_1'' + c_2' y_2'' + c_3' y_3'' = \frac{F(x)}{a_3}$$

$$C_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Lineer cebirde
işleniyor
fark anlatırdı.

Örnek:

$y'' + y = \sec x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz

$y'' + y = 0$ homojen çözüm bulunur +4 baktık

$$r^2 + 1 = 0$$

$$r^2 = -1$$

$$r = \pm i$$

$$\{ \cos x, \sin x \}$$

$$y_H = c_2 \cos x + c_1 \sin x$$

Sonra şartlar uygulanır.

$$y_p = c_1(x) \sin x + c_2(x) \cos x$$

$$\sin x / c_1' \sin x + c_2 \cos x = 0$$

$$\cos x / c_1' (\cos x) + c_2' (-\sin x) = 0$$

$$\int c_1' = \int 1$$

$$c_1 = x$$

$$\sin x + c_2 \cos x = 0$$

$$c_2' = -\frac{\sin x}{\cos x}$$

$$c_2 = \ln(\cos x)$$

$$y_p = x \sin x + \ln(\cos x)$$

$$y_{\text{genel}} = C_1 \sin x + C_2 \cos x + x \sin x + \cos x \ln(\cos x)$$

Örnek!

$$y''' + y'' = \frac{x+1}{x^2}$$

$$r^3 + r^2 = 0$$

$$r^2(r+1) = 0$$

$$\downarrow$$

$$0, 0, -1$$

$$\{1, x, e^{-x}\}$$

$$y_h = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x}$$

y_p seçelim!

$$y_p = a(x) + b(x)x + c_3(x)e^{-x}$$

$$c_1' + c_2' x + c_3' e^{-x} = 0$$

$$c_1' + c_2' \cdot 0 + c_3' e^{-x} = 0$$

$$c_1' + c_2' \cdot 0 + c_3' e^{-x} = \frac{x-1}{x^2}$$

$$c_3' e^{-x} = \frac{x-1}{x^2} \cdot e^x \quad (x-1)e^x = u$$

$$c_3' = \frac{e^x}{x} \quad \frac{1}{x^2} dx = dv$$

$$c_2' = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$$

$$c_2 = \ln x + \frac{1}{x}$$

$$c_1 = -\frac{x-1}{x^2} - \frac{x-1}{x}$$

$$c_1 = x - \frac{1}{x}$$

$$y_p = (x-1) + (\ln x + \frac{1}{x})x + \frac{1}{x} = x \ln x - x + 1$$

$$y_g = y_h + y_p$$

Örnek!

Dağlamının bir özd. çözümünü parametrik değişim yöntemiyle bulunuz.

$$x(x+1)y'' + (2-x^2)y' - (2+x)y = (x+1)^2$$

$$y_h = C_1 e^x + C_2 x^{-1}$$

$$y_p = C_1(x) e^x + C_2(x) x^{-1}$$

$$C_1' e^x + C_2' x^{-1} = 0$$

$$- / \quad C_1' e^x - C_2' x^{-2} = \frac{(x+1)^2}{x \cdot (x+1)}$$

$$C_2' \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = \frac{x+1}{x}$$

$$C_2' \left(\frac{x+1}{x^2} \right) = \frac{x+1}{x}$$

$$C_2' = -x$$

$$C_2 = -\frac{x^2}{2}$$

$$C_1 e^x - C_2' x^{-1} = 0$$

$$C_1 e^x = +1$$

$$C_1' = +\frac{1}{e^x}$$

$$C_1 = -e^x$$

$$y_p = -1 - \frac{x}{2} \quad y_g = C_1 e^x + C_2 x^{-1} = -1 - \frac{x}{2}$$

Örnek

$$y'' - y = \sin^2 x$$

belirsiz katsayılarla çözün.
parametrik yöntemle

Çözüm

$$y'' + 2y' + y = 4e^{-x} \ln x$$

$$r^2 + 2r + 1 = 0$$

$$(r+1)^2 = 0$$

$$r = -1 \text{ çift katlı}$$

$$\{e^{-x}, x e^{-x}\}$$

$$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$$

$$y_p: C_1(x) e^{-x} + C_2(x) x e^{-x}$$

$$= C_1' e^{-x} + C_2'(x e^{-x}) = 0$$

$$e^{-x} \left(C_1'(-e^{-x}) + C_2'(e^{-x} - x e^{-x}) \right) = 4e^{-x} \ln x$$

böbüle

$$C_1' + C_2' x = 0$$

$$-C_1 + C_2'(1-x) = 4 \ln x$$

$$C_2'(1-x) = 4 \ln x$$

$$\int C_2' = \int 4 \ln x \rightarrow$$

$$C_2 = 4 \cdot (\ln x - x)$$

$$\ln x = u$$

$$\frac{1}{x} = du$$

$$1 du$$

$$x = du$$

$$\ln x - x$$

$$C_1' = -4x \ln x$$

$$\rightarrow$$

$$\ln x = u$$

$$\frac{1}{x} = du$$

$$x = du$$

$$\frac{x^2}{2} = du$$

$$x \ln x - \frac{1}{2} \int x$$

$$C_1 = 2x^2 \ln x + x^2$$

$$x \ln x - \frac{x^2}{4}$$

Cauchy Euler Denlemi:

$$a_i (i=0, \dots, n) \in \mathbb{R}$$

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 x^2 y'' + a_1 x y' + a_0 y = F(x) \quad (1)$$

Hangi mertebe terim varsa o kadar olarak gelir:

$$y''' \rightarrow x^3 \text{ olmalı p.b't.}$$

$$4x^3 y''' + 2xy' + 5y = 0 \rightarrow \text{Bu Cauchy-Euler denlemidir.}$$

$$x^2 y''' + y' = 0 \Rightarrow \text{Bu denklemin üstünde Cauchy-Euler gibi}$$

görmüyoruz ama x

ile çarpınca Cauchy-Euler olur.

Bir denlemi için:

$$x = e^t \quad (t = \ln x) \text{ dönüşümü}$$

Yapılacak olursa denklemin sabit katsayılı

lineer bir denkleme indirgenir.

$$b_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + b_0 y = G(t) \quad (2)$$

$t = \varphi(x)$ dönüşümü yapılır.

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx}$$

$$a \left(x \frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx}$$

kurana yok etmek

İstiyoruz.

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{x} = \ln x$$

2 denkleminin t'ye bağlı elde edilen çözümünde

$t = \ln x$ ters dönüşümü yaparsa

1 denkleminin özel çözümü elde edilir.

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \rightarrow (t = \ln x)$$

$$y' = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x}$$

$$y'' = \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right)'$$

$$y'' = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{1}{x} = \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \frac{1}{x^2}$$

$$y''' = -\frac{2}{x^3} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \cdot \frac{1}{x^3}$$

$$y''' = \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

Örnek 1

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \quad \text{denklemin Cauchy-Euler tipi bir denklemdir.}$$

$$x = e^t \quad (t = \ln x)$$

$$y' = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\cancel{x}^2 \cdot \frac{1}{\cancel{x}^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) - 2\cancel{x} \cdot \frac{1}{\cancel{x}} \left(\frac{dy}{dt} \right) + 2y = e^{3t}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 2 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{3t}$$

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

$$(r-2)(r-1) = 0$$

$$\{e^{2t}, e^t\} \rightarrow \text{bunları } t'ye \text{ göre yazmayı unutma}$$

$$y_h = C_1 e^{2t} + C_2 e^t$$

$$y_p = A e^{3t}$$

$$y_p' = 3A e^{3t}$$

$$y_p'' = 9A e^{3t}$$

$$9A e^{3t} - 9A e^{3t} + 2A e^{3t} = e^{3t}$$

$$\boxed{A = \frac{1}{2}}$$

$$y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + \frac{1}{2} e^{3t} \quad (\rightarrow \ln x)$$

$$y(x) = C_1 e^{2 \ln x} + C_2 e^{\ln x} + \frac{1}{2} e^{3 \ln x}$$

$$\boxed{y(x) = C_1 x^2 + C_2 x + \frac{1}{2} x^3}$$

Örnek 1

$$x^3 y''' - 4x^2 y'' + 8xy' - 8y = 4 \ln x \quad \text{Cauchy-Euler denklemin}$$

$$x = e^t \quad (t = \ln x)$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$y''' = \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 7 \frac{d^2 y}{dt^2} + 14 \frac{dy}{dt} - 8y = 4t$$

1, 2, 4 bu denklemin köklüdür.

$$y_h = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{4t}$$

$$y_p = At + B$$

$$y_p' = A$$

$$y_p'' = 0 \quad y_p''' = 0$$

$$14A - 8A - 8B = 4$$

$$-8A = 4 \quad A = -\frac{1}{2} \quad y_p = -\frac{1}{2}t - \frac{7}{8}$$

$$14A - 8B = 0 \quad B = -\frac{7}{8}$$

$$y_{\text{genel}} = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{4t} - \frac{1}{2}t - \frac{7}{8}$$

$$y(x) = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^4 - \frac{1}{2} \ln x - \frac{7}{8}$$

Örneği

$$x y^{(4)} + b y^3 = 0 \quad x^3 \text{ ile çarpılır.}$$

$$x^4 y^{(4)} + b x^3 y^3 = 0 \quad \text{Cauchy-Euler}$$

$$x = e^t$$

$$y' = - \dots$$

$$x y^{(4)} + b y^3 = 0 \quad \text{bağımlı değişkenin kendisi yok.}$$

Ardışık 2 türev var

$$y^{(3)} = u$$

$$y^{(4)} = u'$$

$$x u' + b u = 0$$

$$x \frac{du}{dx} = -b u$$

$$\int \frac{du}{-b u} = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{b} \ln u = \ln x$$

Örneği

$$x^2 y'' - 3xy' + 13y = 0 \quad \text{pol çözüm}$$

$$x = e^t$$

$$y' = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 13y = 0$$

$$r^2 - 4r + 13 = 0$$

$$(r-2)^2 = -9$$

$$r = 2 \pm 3i$$

$$y(t) = e^{2t} (c_1 \cos 3t + c_2 \sin 3t)$$

$$y(x) = x^2 \cdot (c_1 \cos(3 \ln x) + c_2 \sin(3 \ln x))$$

Өмөк!

$$(x-3)^2 y'' + 3(x-3)y' + y = 0 \quad (x > 3)$$

$$a_n (ax+b)^n y^n + \dots + a_1 (ax+b)y' + a_0 y = 0$$

$$t = \ln x \quad \text{where} \quad ax+b = e^t$$

$$x-3 = e^t \quad t = \ln(x-3)$$

$$y' = \frac{1}{x-3} \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{1}{(x-3)^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + 3 \frac{dy}{dt} + y = 0$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + y = 0$$

$$r^2 + 2r + 1 = 0$$

$$(r+1)^2 = 0$$

$$r_2 = r_1 = -1$$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 t e^{-t}$$

$$y(x) = \frac{c_1}{x-3} + c_2 \ln(x-3) \frac{1}{x-3}$$

$$y(x) = \frac{1}{x-3} \left[c_1 + c_2 \ln(x-3) \right]$$